

KHUNG KIẾN TRÚC LẠI DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH VÀ TUÂN THỦ PHÁP LÝ CHO CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

PHẠM VĂN THÀNH¹, TÔN LONG PHƯỚC²

Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

¹ Email: thanhpham21dev@gmail.com, SĐT: 0934.004.524

² Email: tonlongphuoc@iuh.edu.vn, SĐT: 0918.306.458

Tóm tắt—Trong kỷ nguyên chuyển đổi số doanh nghiệp bền vững, việc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, chống giả mạo hồ sơ pháp lý và ngăn chặn hành vi chối bỏ trách nhiệm trong các giao dịch điện tử đang trở thành thách thức hàng đầu đối với hạ tầng CNTT. Bài báo này đề xuất một Khung kiến trúc lai (Hybrid Techno-Legal Framework) tối ưu hóa việc phân tách dữ liệu lưu trữ ngoài chuỗi (off-chain) hiệu năng cao và bảo chứng bằng công nghệ sổ cái sổ cái bất biến trên chuỗi (on-chain). Tính thực tiễn, an toàn và linh hoạt của khung kiến trúc được kiểm nghiệm chuyên sâu thông qua hai Case Study thuộc các lĩnh vực giao dịch điện tử trọng điểm: (1) Hệ thống quản lý và tự động hóa hợp đồng cho thuê bất động sản vận hành trên mạng Blockchain cấp quyền Hyperledger Fabric tích hợp chữ ký số công cộng từ xa; (2) Nền tảng phát hành và xác thực chứng chỉ giáo dục thông minh ứng dụng mạng Blockchain công khai tương thích EVM kết hợp hệ thống lưu trữ tệp phân tán phi tập trung IPFS. Kết quả thực nghiệm định lượng minh chứng khung giải pháp đạt độ trễ xử lý toàn trình tối ưu, tuân thủ nghiêm ngặt các hành lang pháp lý hành chính hiện hành và sẵn sàng khả năng co giãn linh hoạt trong các hệ sinh thái kinh tế số doanh nghiệp đa lĩnh vực.

Từ khóa—Blockchain, Khung kiến trúc lai, Hợp đồng thông minh, Tuân thủ pháp lý số, Chữ ký số kép, Siêu dữ liệu phi tập trung.

I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Trong tiến trình tăng tốc chuyển đổi số doanh nghiệp, nhu cầu thiết lập các môi trường giao dịch điện tử an toàn ngày càng gia tăng đáng kể [1]. Sự dịch chuyển từ các văn bản giấy truyền thống sang các thực thể chứng từ số hóa mang lại hiệu quả vận hành vượt trội nhưng đồng thời cũng làm lộ rõ các lỗ hổng an ninh thông tin nghiêm trọng [2]. Các mô hình cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống hiện bộc lộ nhiều hạn chế về tính minh bạch, dễ bị tấn công xâm nhập từ bên ngoài hoặc thao túng dữ liệu đơn phương từ phía quản trị viên nội bộ [3]. Tình trạng này dẫn đến các rủi ro nhức nhối về nạn tin đăng tải sản ảo, giả mạo tài liệu giao dịch pháp lý, và vấn nạn làm giả văn bằng chứng chỉ học thuật [3], [4], gây xói mòn nghiêm trọng lòng tin của các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và các nhà tuyển dụng trong xã hội [4].

Để giải quyết triệt để những hạn chế này, công nghệ Blockchain nổi lên như một giải pháp đột phá nhờ các đặc tính mật mã học cốt lõi bao gồm kiến trúc phân tán, tính bất biến và khả năng kiểm toán nội tại vĩnh viễn [5]. Tuy nhiên, việc áp dụng Blockchain thuần túy vào hệ thống thông tin thực tế của doanh nghiệp thường vấp phải rào cản lớn về hiệu

năng xử lý (TPS thấp của mạng công khai) hoặc chi phí lưu trữ on-chain các tệp tin kích thước lớn cực kỳ tốn kém [4].

Do đó, nghiên cứu này lựa chọn xây dựng một Khung cấu trúc công nghệ lai tổng quát (Generalized Hybrid Framework), phân tách tối ưu giữa tầng lưu trữ ngoài chuỗi hiệu năng cao (PostgreSQL, MongoDB) và bảo chứng on-chain thông qua Hợp đồng thông minh (Smart Contract / Chaincode) [6], [7]. Khung cấu trúc lai này đảm bảo duy trì tốc độ phản hồi tính bằng mili-giây của các tác vụ kiểm tra thông thường, trong khi vẫn bảo chứng tuyệt đối tính toàn vẹn và chống chối bỏ cho các giao dịch cốt lõi. Đóng góp cốt lõi của bài báo bao gồm:

- 1) Đề xuất mô hình trực kiến trúc lai phân tầng cho phép tích hợp linh hoạt cả mạng Blockchain cấp quyền (Permissioned) phục vụ doanh nghiệp lẫn mạng Blockchain công khai (Public) tương thích EVM tùy thuộc vào đặc thù bài toán nghiệp vụ.
- 2) Thiết lập cơ chế chữ ký mật mã bảo chứng pháp lý, kết hợp giữa giải pháp ký số từ xa công cộng (VNPT SmartCA) được NEAC công nhận [8], [9] và cơ chế ghim mã băm siêu dữ liệu phi tập trung (IPFS/Pinata CID) [5].
- 3) Chứng minh năng lực ứng dụng thực tế thông qua việc hiện thực hai hệ thống Case Study thực tế độc lập: Quản lý hợp đồng bất động sản thương mại số [6] và Xác thực văn bằng giáo dục thông minh StudyHub [10].

Bên cạnh những lợi ích cốt lõi, việc tích hợp công nghệ chuỗi khối vào kiến trúc thông tin truyền thống của doanh nghiệp đặt ra bài toán hóc búa về tính đồng bộ dữ liệu hạ tầng. Sự xung đột giữa tính bất biến tuyệt đối của sổ cái on-chain và tính linh hoạt có quyền sửa xóa (CRUD) của các cơ sở dữ liệu off-chain truyền thống dễ dẫn đến hiện tượng bất đồng bộ trạng thái hệ thống. Khi một giao dịch điện tử được khởi tạo, việc phân phối tải lượng tính toán để vừa đảm bảo tính pháp lý mật mã on-chain vừa duy trì tốc độ phản hồi API thời gian thực của ứng dụng đòi hỏi một cơ chế trừu tượng hóa dữ liệu (Data Abstraction Layer) cực kỳ chặt chẽ. Thêm vào đó, việc kết nối các chứng thư số công cộng vận hành trên hạ tầng khóa công khai (PKI) quốc gia với các nút xác thực danh tính mạng phân tán đòi hỏi các giải pháp chuẩn hóa giao thức nghiêm ngặt, tránh tạo ra các điểm nghẽn cổ chai về mặt hiệu năng xử lý khi hệ thống đối mặt với các đợt